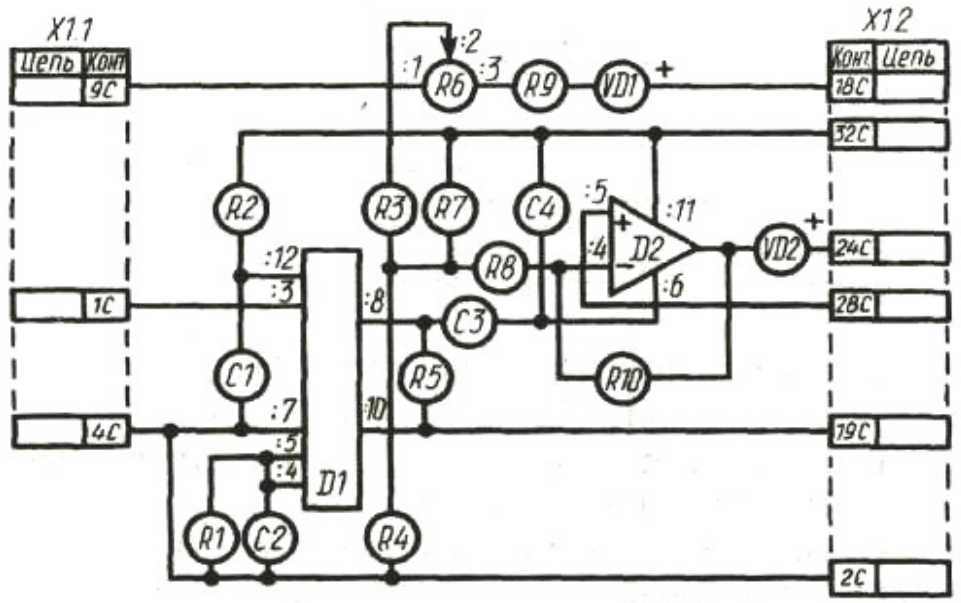
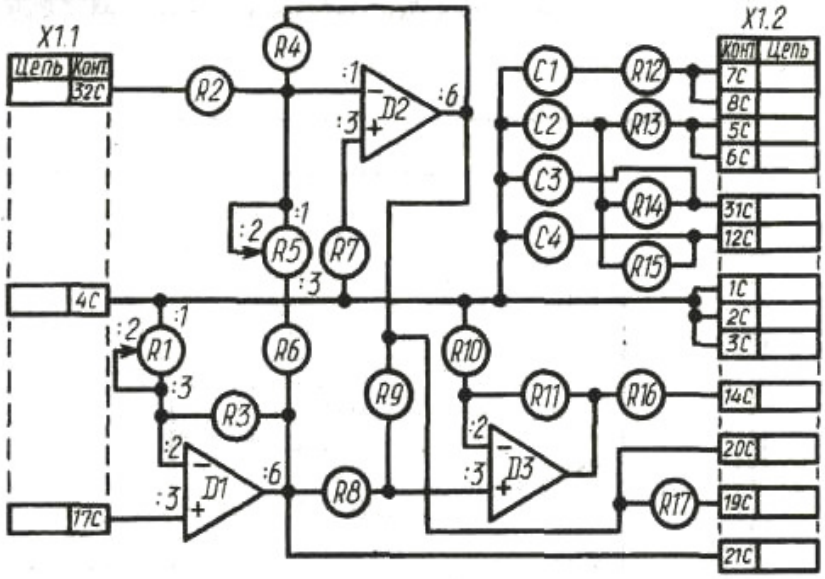
Задания на проектирование печатных плат



Обозначение	Наименование	Кол.
	Конденсаторы ... ТУ	
C1,C2,C4	КМ-5б-Н90-750 пФ...	3
C3	КМ-5б-М47-68 пФ...	1
	Микросхемы	
D1	К155ЛА6 ...ТУ	1
D2	К553УД2	1
	Резисторы	
R1,R3,R4,R7,R8	МЛТ-0,125-1 кОм ...ТУ	5
R5	МЛТ-0,125-36 кОм ...ТУ	1
R10	МЛТ-0,125-62 кОм ...ТУ	1
R9	МЛТ-0,125-330 кОм ...ТУ	1
R2	МЛТ-0,25-200 Ом ...ТУ	1
R6	СП3-19б-0,5-1 кОм ...ТУ	1
VD1,VD2	Стабилитрон Д818А ...ТУ	2
X1	Вилка СНП59-20....ТУ	1

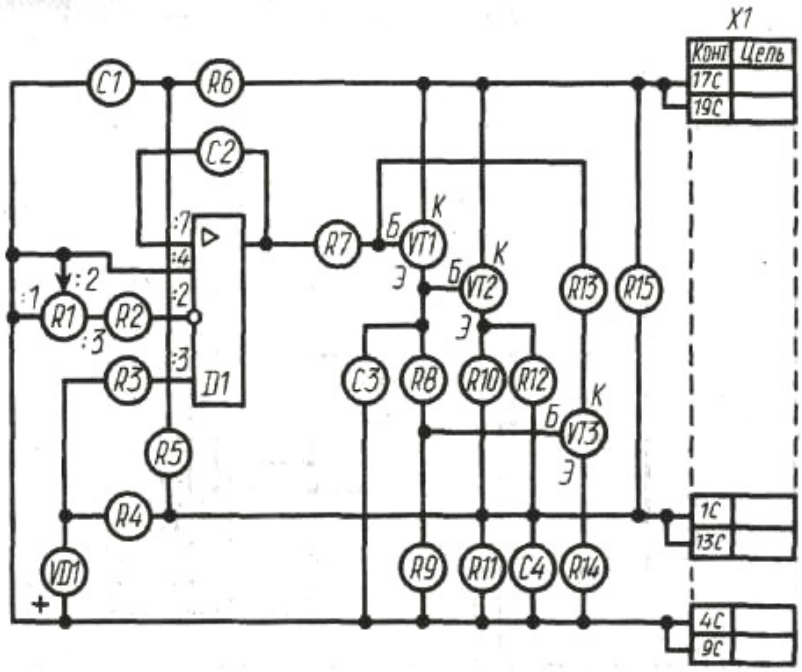
Рис. А1. Модулятор



Обозначение	Наименование	Кол.
C1...C4	Конденсатор КМ-5б-Н90-0,15 мкФ...ТУ	4
D1...D3	Микросхема КР140УД608 ...ТУ	3
	Резисторы	
R1,R5	СП3-19б ...ТУ	2
R8...R11,R16,R17	С2-29В-0,25-20 кОм...ТУ	6
R2,R4,R6,R7	МЛТ-0,25-5,1 кОм...ТУ	4
R12...R15	МЛТ-0,25-51 Ом...ТУ	4
R3	МЛТ-0.25-20 кОм...ТУ	1
X1	Вилка СНП59-20....ТУ	1

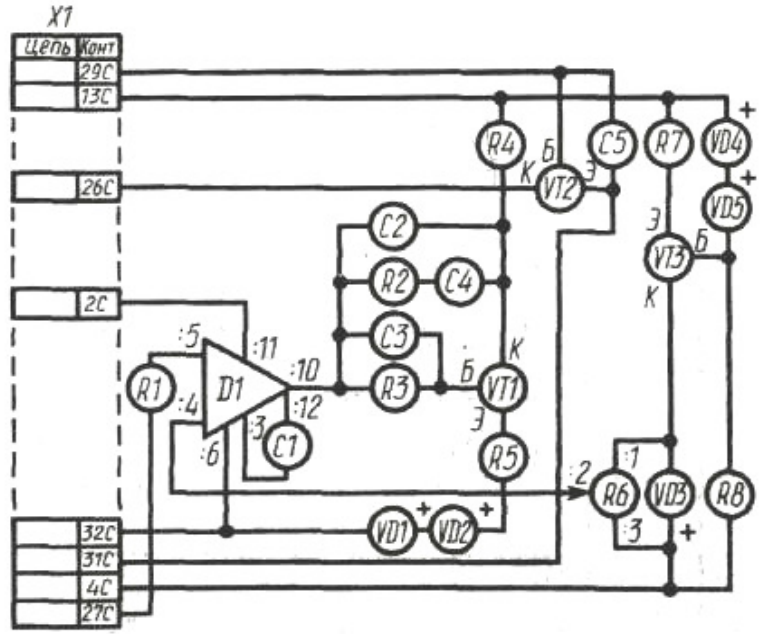
Рис. А2. Усилитель

04ВГ.ХХХХХХ.000 – Преобразователь



Обозначение	Наименование	Кол.
	Конденсаторы КМ-5б...ТУ	
C1	КМ-5б-Н90-0,15 мкФ...	1
C2...C4	КМ-5б-Н90-750 пФ...	3
D1	Микросхема КР140УД608...ТУ	1
	Резисторы	
R1	СП5-14-1вт-22 кОм...ТУ	1
R2,R3,R5,R7,R9	МЛТ-0,25-1,3 кОм...ТУ	5
R11,R15	МЛТ-0,25-2,7 кОм...ТУ	2
R4,R6,R8,R13,R14	МЛТ-0,25-180 Ом...ТУ	5
R10,R12	МЛТ-0,5-1,0 Ом...ТУ	2
VD1	Стабилитрон Д818А...ТУ	1
	Транзисторы	
VT1	КТ503Г...ТУ	1
VT2,VT3	КТ315Б...ТУ	2
X1	Вилка СНП59-96...ТУ	1

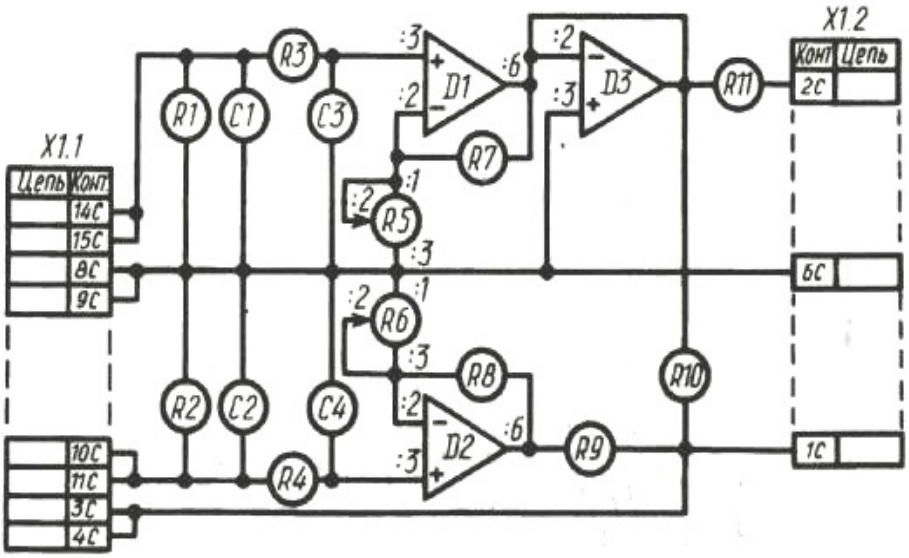
Рис. А3. Преобразователь



Обозначение	Наименование	Кол.
	Конденсаторы КМ-5б...ТУ	
С1...С4	КМ-5б-М1500-1200 пФ...	4
С5	КМ-5б-М47-270 пФ...	1
D1	Микросхема К553УД2...ТУ	1
	Резисторы	
R1	СП5-5-1 Вт-68 Ом...ТУ	1
R6	СП5-14-1 Вт-10 кОм...ТУ	1
R2, R5, R7	МЛТ-0,125-510 Ом...ТУ	3
R3, R4, R8	МЛТ-0,125-10 кОм...ТУ	3
VD1, VD2, VD4, VD5	Диод КД521А...ТУ	4
VD3	Стабилитрон Д818Д...ТУ	1
VT1...VT3	Транзистор КТ503Г...ТУ	3
X1	Вилка СНП59 – 20 ...ТУ	1

а)

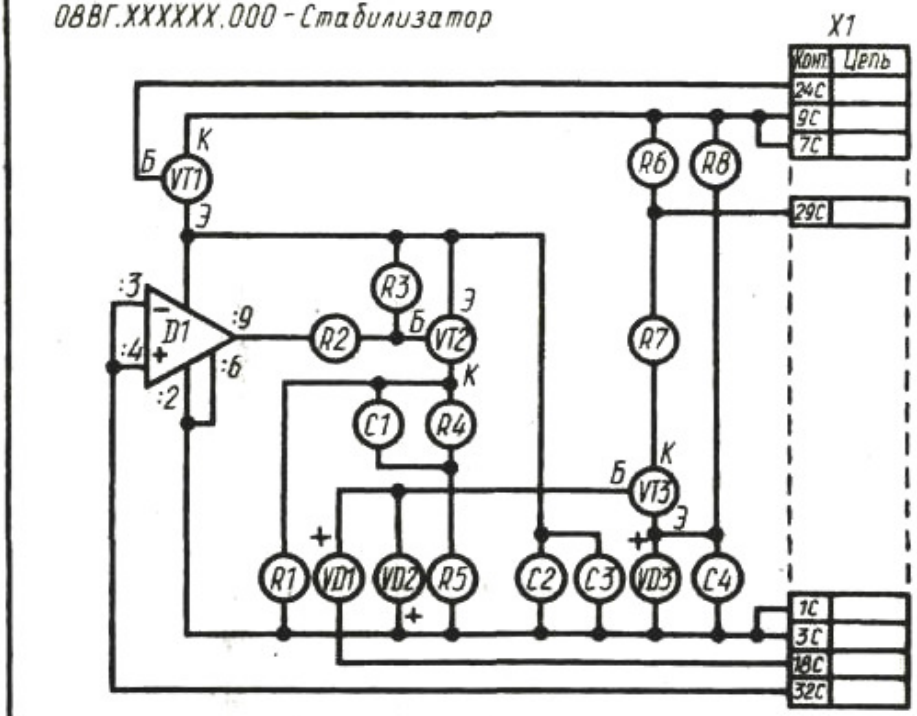
Рис. А4. Усилитель



Обозначение	Наименование	Кол.
С1...С4	Конденсатор КМ-5б-Н90-0,15 мкФ...ТУ	4
D1...D3	Микросхема КР140УД608...ТУ	3
	Резисторы	
R1...R4	МЛТ-0,25-220 Ом...ТУ	4
R7...R11	МЛТ-0,25-20 кОм...ТУ	4
R5,R6	СП3-19б ...ТУ	2
X1	Вилка СНП59 - 20 …ТУ	1

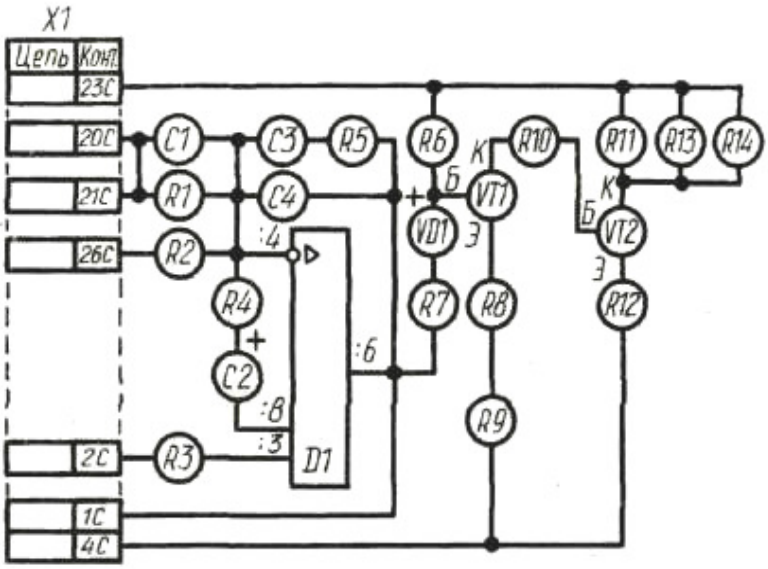
Рис. А5. Формирователь импульсов

Вилка СНП59 - 20 …ТУ



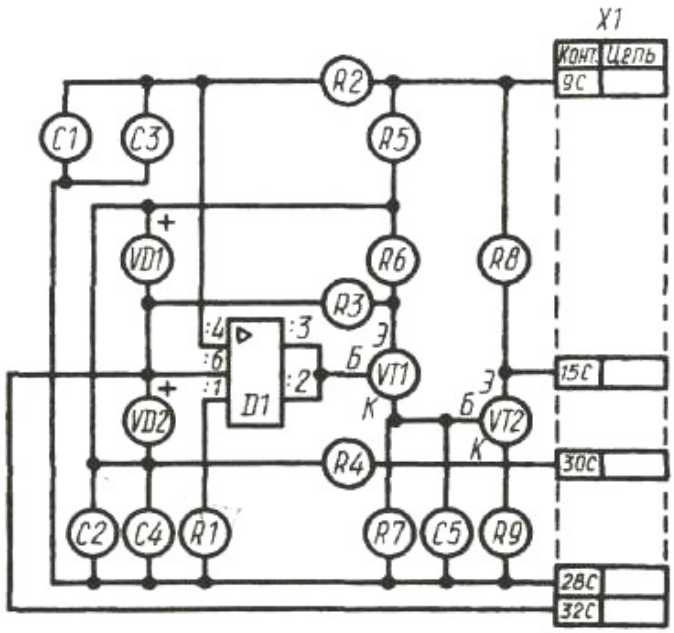
Обозначение	Наименование	Кол.
	Конденсаторы КМ-5б ... ТУ	
C1,C3,C4	КМ-5б-М1500-1200 пФ...	3
C2	КМ-5б-М47-270 пФ...	1
D1	Микросхема К554СА3А ... ТУ	1
	Резисторы МЛТ ... ТУ	
R1	МЛТ-0,125-5,6 кОм ...	1
R3,R5	МЛТ-0,125-680 Ом...	2
R2,R4	МЛТ-0,25-2 кОм...	2
R6	МЛТ-0,25-200 Ом...	1
R7,R8	МЛТ-0,5-1 кОм...	2
	Диоды	
VD1,VD2	КД522В ... ТУ	2
VD3	КД510А ... ТУ	1
	Транзисторы	
VT1,VT3	КТ503А ... ТУ	2
VT2	КТ313А ... ТУ	1
X1	*Вилка СНП59 - 20 ... ТУ*	1

Рис. А6. Стабилизатор



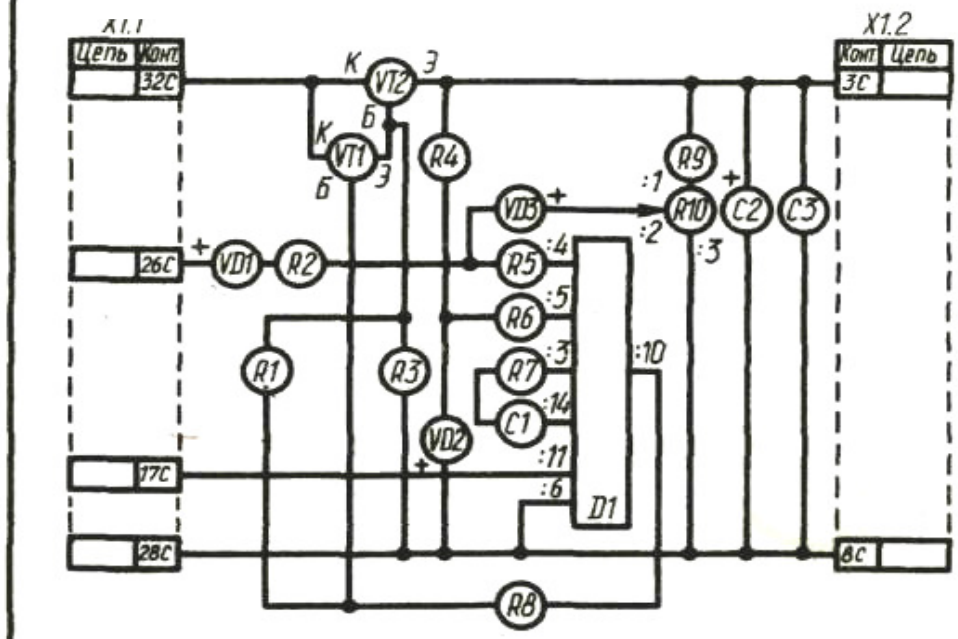
Обозначение	Наименование	Кол.
	Конденсаторы	
С1,С3	КМ-5б-М47-68 пФ...ТУ	2
С2	К50-24-25В-22 мкФ...ТУ	1
С4	КМ-5б-Н90-1200 пФ...ТУ	1
D1	Микросхема К140УД11...ТУ	1
	Резисторы	
R1...R3	С2-29В-0,125-2,21кОм...ТУ	3
R4...R6, R8	МЛТ-0,25-2,7кОм...ТУ	4
R7, R9, R10	МЛТ-0,25-120 Ом...ТУ	3
R11	МЛТ-0,5-1кОм...ТУ	1
R13, R14	МЛТ-2-39 Ом...ТУ	2
R12	МЛТ-2-2 Ом...ТУ	1
VD1	Диод КД521А ...ТУ	1
VT1	Транзистор КТ502В...ТУ	1
VT2	Транзистор КТ315А ...ТУ	1
X1	Вилка СНП59 - 20 ...ТУ	1

Рис. А7. Формирователь импульсов



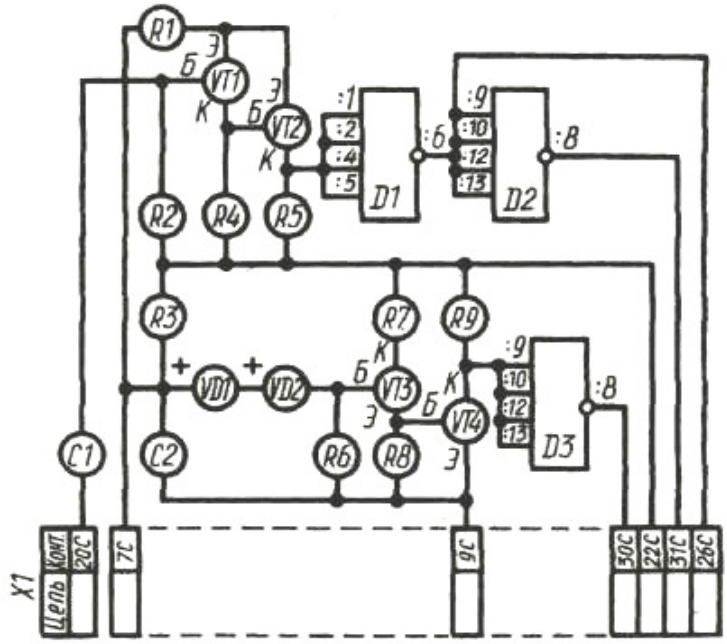
Обозначение	Наименование	Кол.
	Конденсаторы КМ-5б...ТУ	
C1,C2	КМ-5б-Н90-750 пФ...	2
C5	КМ-5б-М47-68 пФ...	1
C3,C4	КМ-5б-М47-270 пФ...	2
D1	Микросхема 154УД3А ...ТУ	1
	Резисторы МЛТ...ТУ	
R1,R7	МЛТ-0,125-100 Ом...	2
R2,R5	МЛТ-0,125-1,6 мОм...	2
R3	МЛТ-0,125-56 кОм...	1
R4,R6,R8	МЛТ-0,125-220 Ом...	3
R9	МЛТ-0,125-470 Ом...	1
VD1,VD2	Диод КД522Б ...ТУ	2
	Транзисторы ...ТУ	
VT1	КТ315Б	1
VT2	КТ315А	1
X1	Вилка СНП59 - 20 ...ТУ	1

Рис. А8. Генератор



Обозначение	Наименование	Кол.
	Конденсаторы	
C1,C3	КМ-5б-Н90-1000 пФ...ТУ	2
C2	К50-24-63В-470 мкФ...ТУ	1
D1	Микросхема К553УД2...ТУ	1
	Резисторы	
R1	МЛТ-0,25-470 Ом...ТУ	1
R2,R3,R8,R9	МЛТ-0,125-3,6 кОм...ТУ	4
R4...R7	МЛТ-0,125-1 кОм...ТУ	4
R10	СП5-14-1 Вт-4,7 кОм...ТУ	1
VD1,VD3	Диод КД522Б ...ТУ	2
VD2	Стабилитрон Д818А ...ТУ	1
	Транзисторы	
VT1	КТ502В ...ТУ	1
VT2	КТ361Б ...ТУ	1
X1	Вилка СНП59 - 20 ...ТУ	1

Рис. А9. Модулятор



Обозначение	Наименование	Кол.
	Конденсаторы КМ-5б...ТУ	
C1	КМ-5б-М47-270 пкФ...	1
C2	КМ-5б-Н90-750 пФ...	1
D1,D3	Микросхема К155ЛА6...ТУ	2
D2	Микросхема К155ИЕ5...ТУ	1
	Резисторы МЛТ...ТУ	
R1,R7	МЛТ-0,125-330 Ом...	2
R2...R5,R8	МЛТ-0,125-5,1 кОм...	5
R6,R9	МЛТ-0,25-10 кОм...	2
VD1, VD2	Диод КД521А ...ТУ	2
VT1,VT3,VT4	Транзистор КТ3102БМ...ТУ	3
VT2	Транзистор КТ361Б ...ТУ	1
X1	Вилка СНП59 - 20 ...ТУ	1

Рис. А10. Генератор

ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

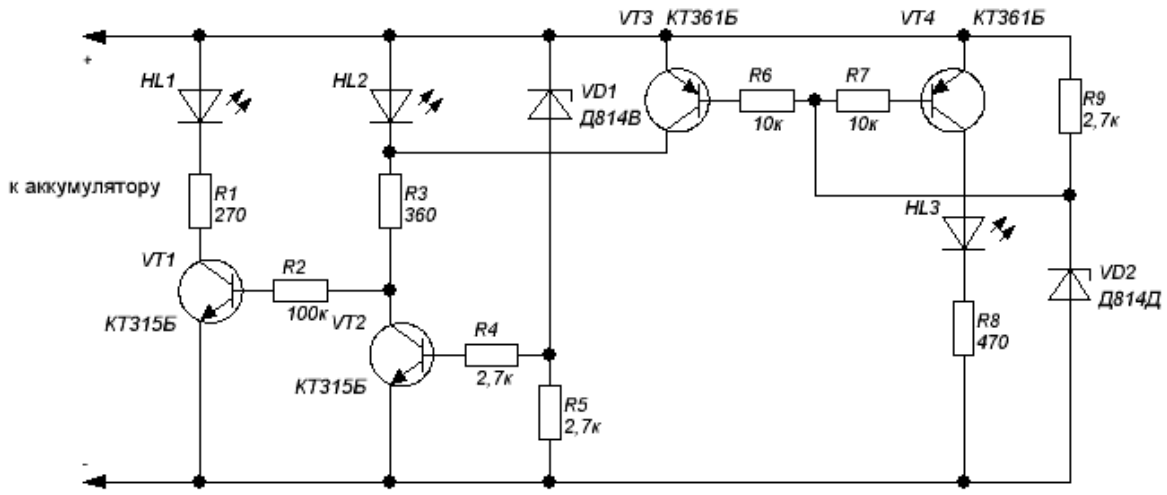


Рис. А1. Индикатор напряжения аккумулятора

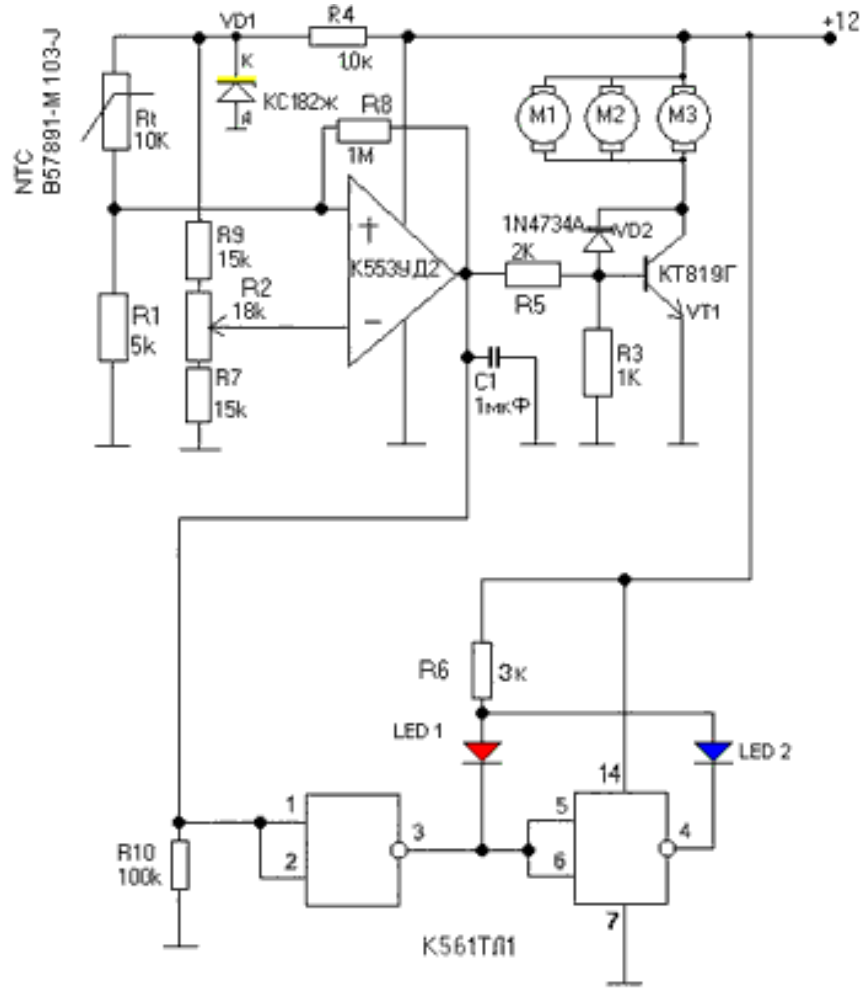


Рис. А2. Термоконтроль для ПК

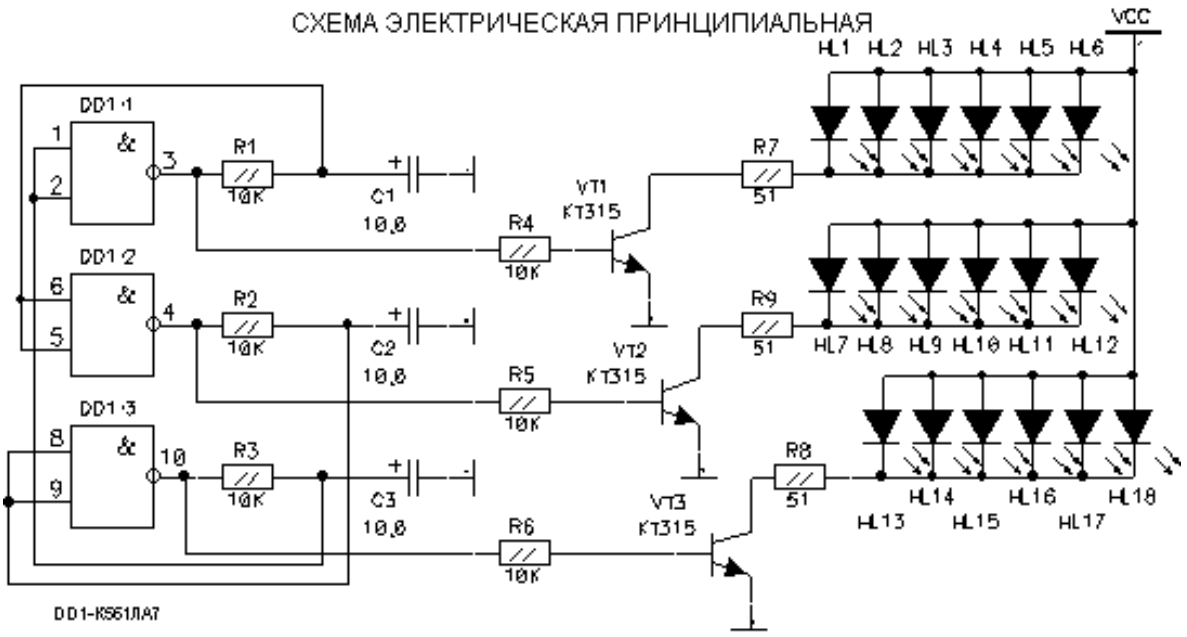


Рис. А3. Солнышко

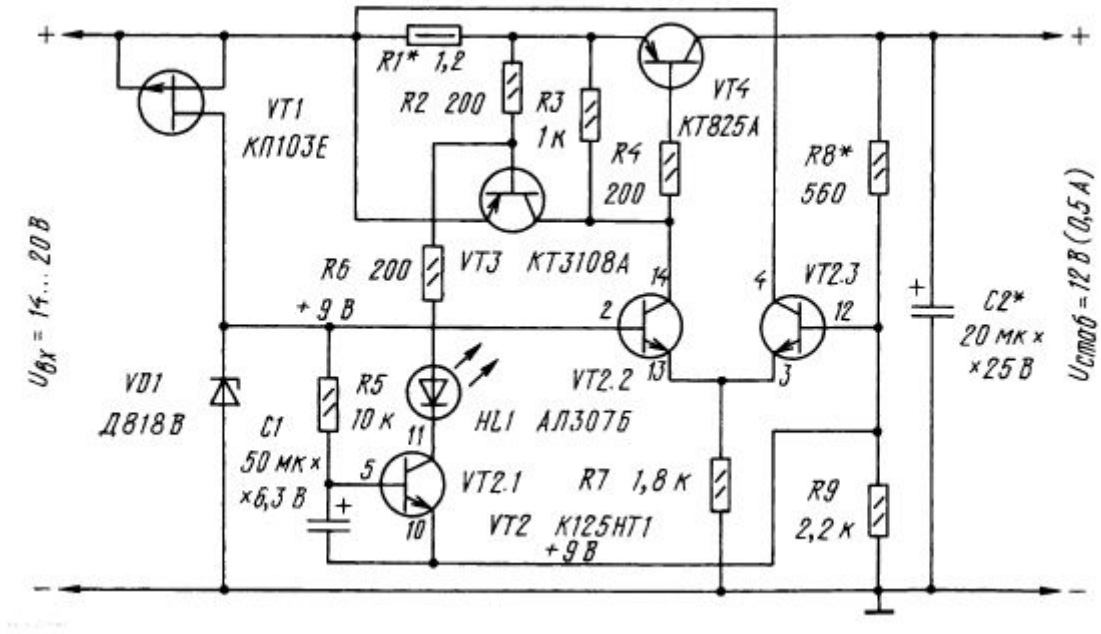


Рис. А4. Стабилизатор напряжения с защитой 12V

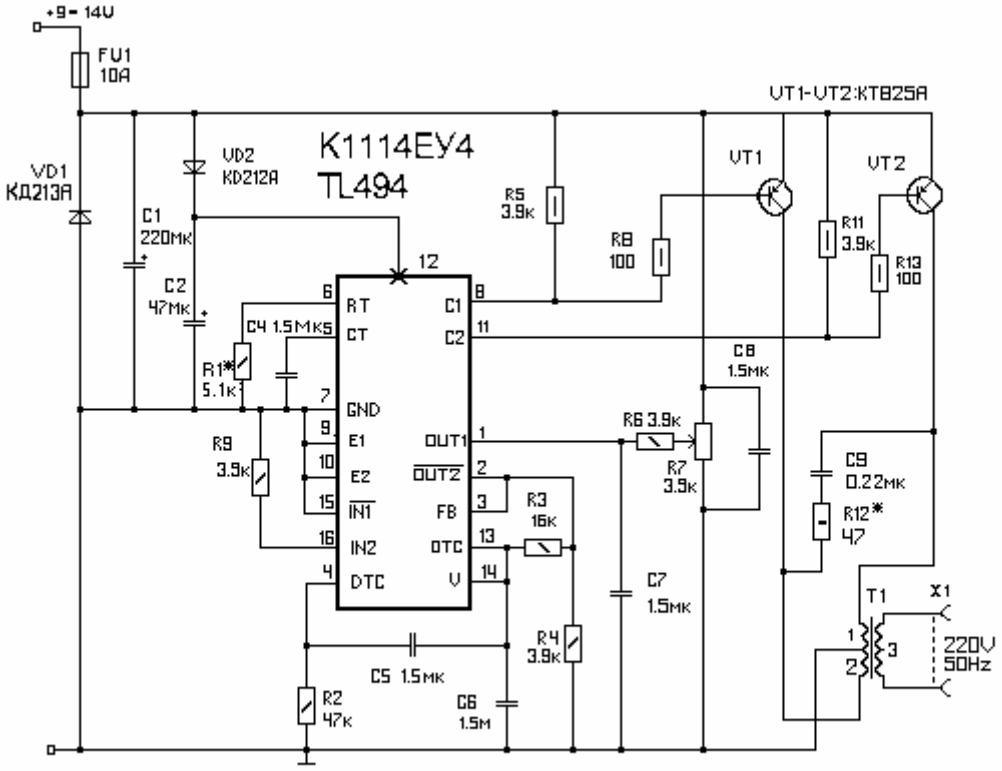


Рис. А5. Преобразователь напряжения 12V / 220V

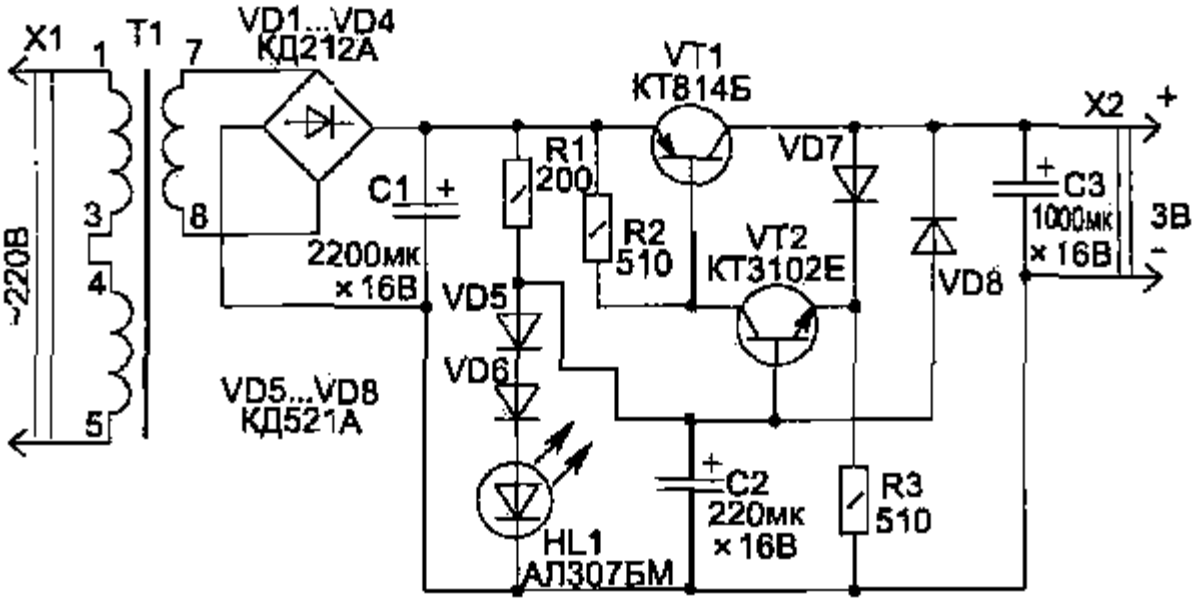


Рис. А6. Питание низковольтной радиоаппаратуры

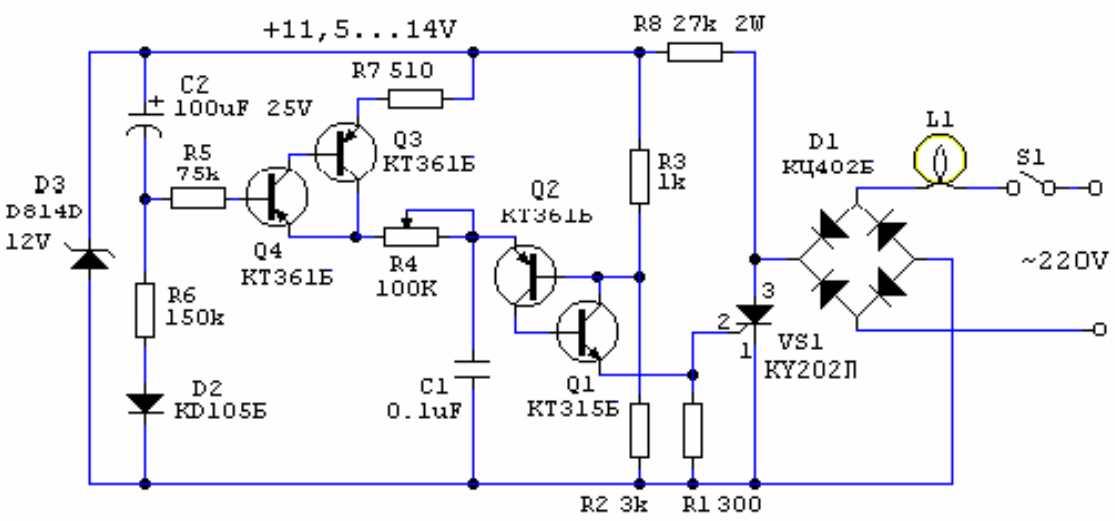


Рис. А7. Регулятор яркости светильника

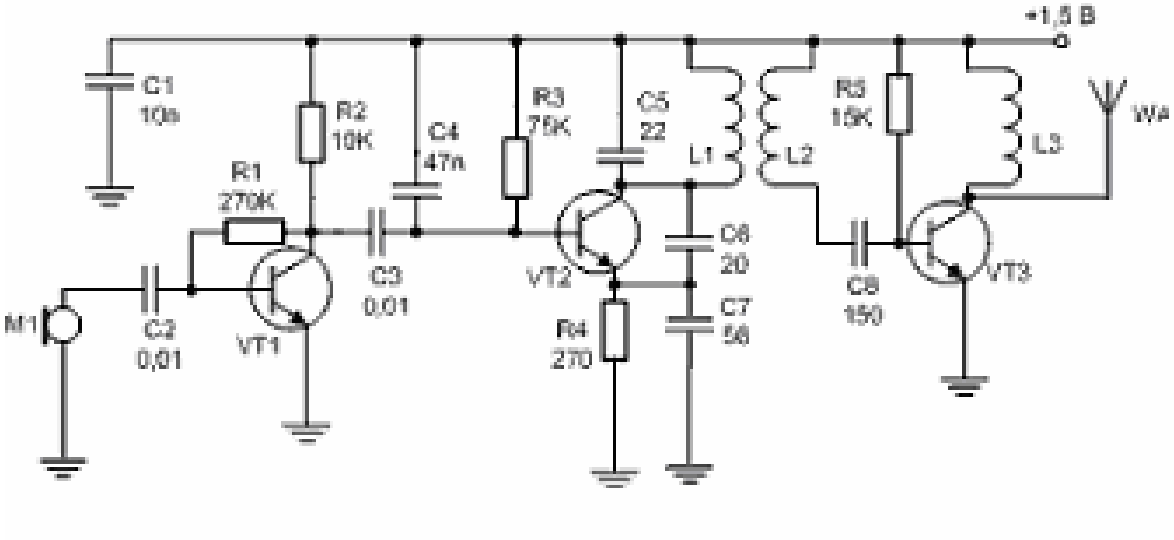


Рис. А8. Радиопередатчик "Жучок"